

版本信息:

版本 V1.1

时间 09/08/2024

## 米联客 MLK-LS01(龙芯 2K1000LA)CPU 开发板硬件手册

电子版自学资料

常州一二三电子科技有限公司

常州米联客电子科技有限公司

版权所有

米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 05(XILINX)(新群):554101168

米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 04(XILINX)(已满):516869816

米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 03(XILINX)(已满):543731097

米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 02(XILINX)(已满):86730608

米联客 FPGA|SOC 生态 QQ 群 01(XILINX)(已满):34215299

如果 QQ 群全满无法加入, 请登录网址: <https://www.uisrc.com/f-380.html> 查看最新可以加入的 QQ 群

微信扫码注册米联客技术论坛[www.uisrc.com](http://www.uisrc.com)免费享受更多资源



扫码关注微信公众平台“米联客(MILIANKE)”掌握更多信息动态



| 文档版本 | 开发板硬件版本  | 描述         |
|------|----------|------------|
| V1.0 | 20230905 | 第一版        |
| V1.1 | 20240614 | OTG 控制错误更改 |

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 米联客 MLK-LS01 CPU 开发板硬件手册..... | 1  |
| 1 产品概述.....                   | 4  |
| 2 硬件参数概述.....                 | 4  |
| 3 功能开发板.....                  | 5  |
| 4 硬件详细描述.....                 | 6  |
| 1: 2K1000LA.....              | 6  |
| 2: DDR3 内存.....               | 7  |
| 3: SPI FLASH.....             | 8  |
| 4: 系统时钟.....                  | 9  |
| 5: EEPROM.....                | 10 |
| 6: 系统开机及复位.....               | 10 |
| 7: 电源管理.....                  | 11 |
| 8: PCIE2.0 X4.....            | 11 |
| 9: M.2 SATA.....              | 12 |
| 10: M.2 NVME.....             | 13 |
| 11: RS232.....                | 13 |
| 12: RS485.....                | 14 |
| 13: CAN.....                  | 15 |
| 14: RGB 接口.....               | 15 |
| 15: HDMI 接口.....              | 17 |
| 16: ETH.....                  | 18 |
| 17: USB2.0 接口.....            | 19 |
| 18: 音频接口.....                 | 20 |
| 19: PWM.....                  | 21 |
| 20: GPIO.....                 | 22 |
| 21: EMMC.....                 | 22 |
| 22: TF 卡槽.....                | 23 |
| 23: JTAG 接口.....              | 23 |
| 24: 电源接口.....                 | 23 |
| 25: 风扇及散热片.....               | 24 |
| 5 开发板尺寸图.....                 | 25 |
| 附录 1: 命名规则.....               | 26 |
| 1 核心模块命名规则.....               | 26 |
| 2 开发平台命名规则.....               | 26 |
| 附录 2: 常见问题.....               | 27 |
| 1 联系方式.....                   | 27 |
| 2 售后.....                     | 27 |
| 3 销售.....                     | 27 |
| 4 在线视频.....                   | 27 |
| 5 资源下载.....                   | 27 |
| 6 软件或其他下载.....                | 27 |

# 1 产品概述

MLK-LS01 是米联客电子新推出的搭载国产龙芯 2K1000LA 处理器的开发平台。因国外对我国芯片的出口限制等原因以及我国芯片较快的发展速度，故我司首次推出搭载国产龙芯 2K1000LA 处理器的开发平台。MLK-LS01 开发平台主要面向网络应用、工控领域应用、辅助项目研发前期验证、电子类相关专业开发人员学习等。

开发板的 2K1000LA 芯片片内集成 2 个 64 位的双发射超标量 LA264 处理器核，采用 Loong Arch 构架，主频 1GHz。片内集成共享 1MB 二级 Cache。片内集成 GPU。开发板主要功能模块包括 4 片 DDR3、PCIE-X4、PCIE-SSD、PCIE-SATA2.0、PCIE-WIFI、LVDS、HDMI-OUT、USB2.0、UART、ETH 等功能模块。

## 2 硬件参数概述

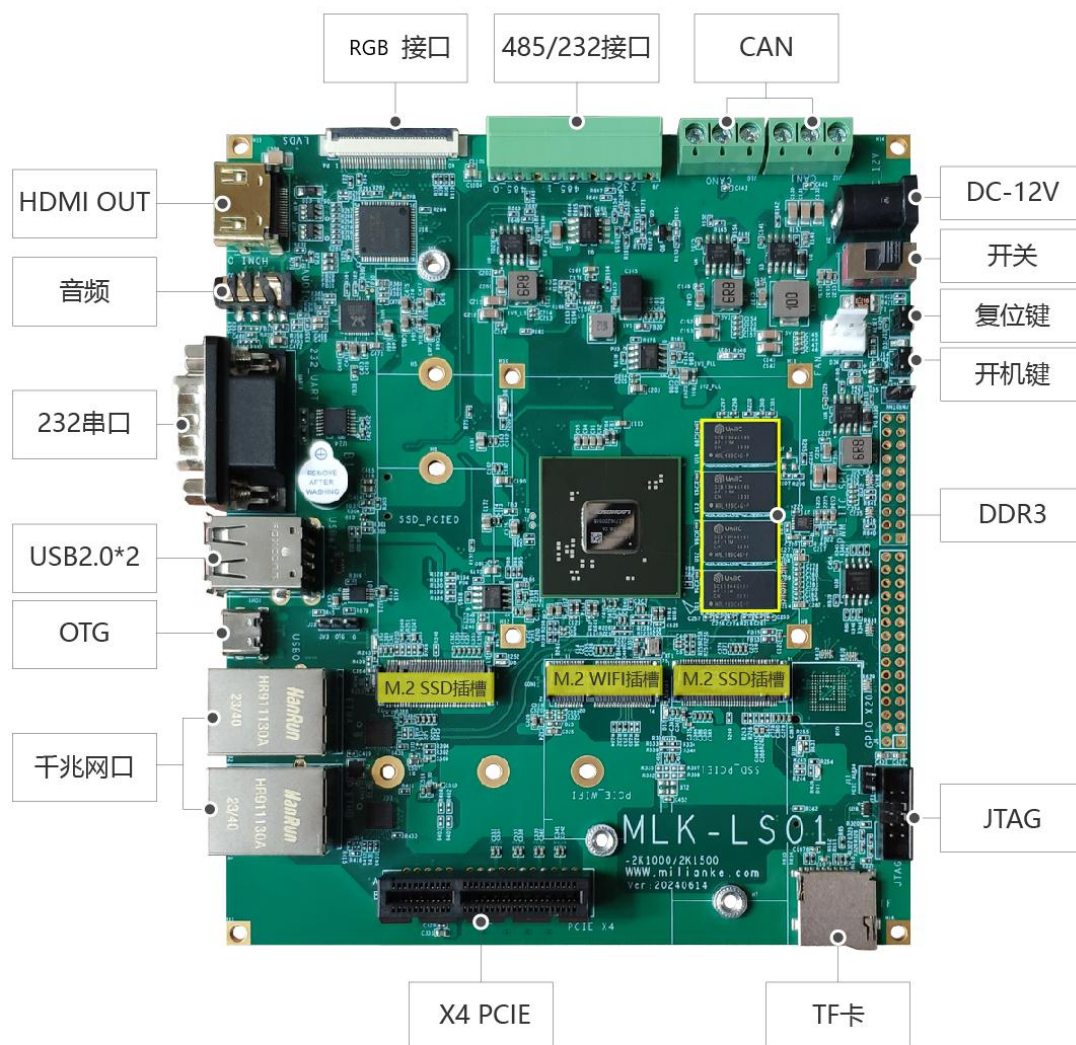
MLK-LS01 硬件参数

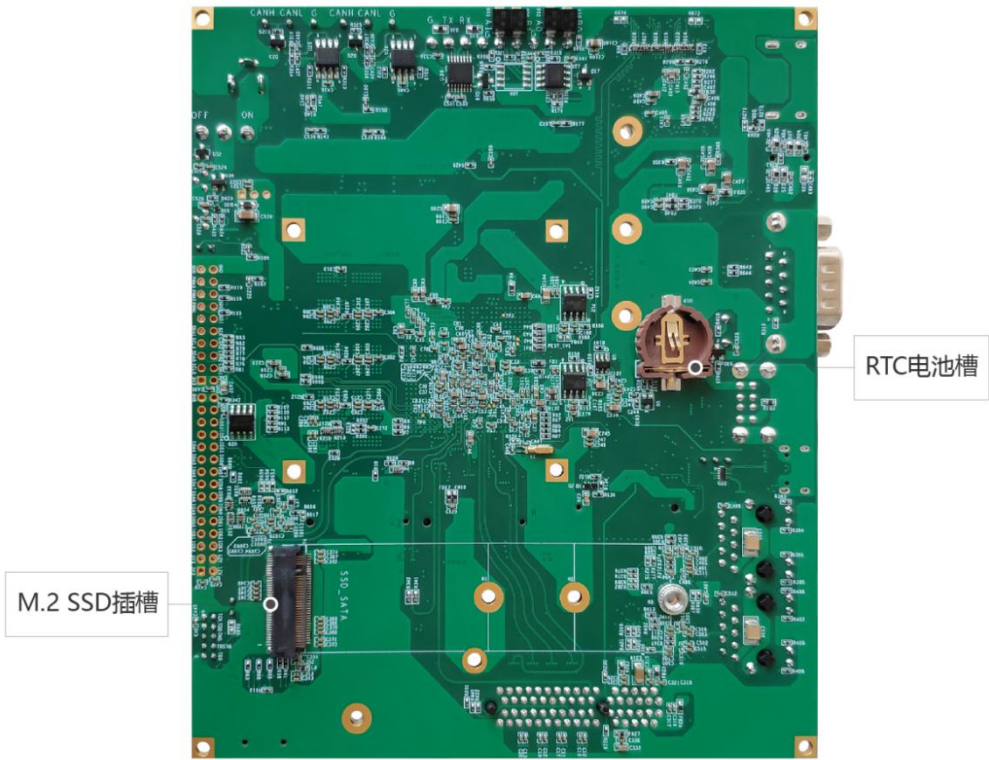
|               |                                                        |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 芯片型号          | 2K1000LA                                               |                       |
| CPU<br>主要参数   | 型号                                                     | 2K1000LA              |
|               | 构架                                                     | Loong Arch            |
|               | 内核                                                     | 双核 64 位               |
|               | 主频                                                     | 1GHz（普通工业级 800MHz）    |
|               | 浮点单元                                                   | 128 位向量单元             |
|               | 峰值运算速度                                                 | 8GFlops               |
|               | 一级指令缓存                                                 | 32KB                  |
|               | 一级数据缓存                                                 | 32KB                  |
|               | 二级缓存                                                   | 共享 1MB                |
|               | 内存控制器                                                  | 64 位 DDR3-1066        |
|               | 功耗                                                     | 1~5W（支持动态降频降压）        |
|               | 高速 I/O                                                 | PCIE2.0、SATA2.0       |
|               | 工作温度（壳温）                                               | 0-70℃（普通工业级 -40-+85℃） |
| DDR3          | 2GB(单片 512MB*4 片)，开发板运行主频 400MHz                       |                       |
| FLASH         | 8Mbit FLASH，用于固化程序，存放数据                                |                       |
| 晶振            | 100MHz 差分时钟（默认 NC）；100Mhz 单端时钟（系统时钟）；RTC 提供 32.768K 晶振 |                       |
| EEPROM        | 具有一颗 M24C02                                            |                       |
| 电源管理          | 开发板集成电源管理，内核 1.2V，提供 8A 电流能力                           |                       |
| PCIE 接口（母）    | PCIE 2.0 X4                                            |                       |
| M.2 SATA SSD  | 1 路 M.2 SATA SSD 接口                                    |                       |
| M.2 PCIE SSD  | 2 路 M.2 PCIE SSD 接口                                    |                       |
| M.2 PCIE WIFI | 1 路 M.2 PCIE WIFI 接口                                   |                       |
| RS232         | 1 路插拔端子 232 接口，1 路 D-SUB 接口（公）232                      |                       |
| RS485         | 2 路插拔端子 485 接口，其中一路 485 芯片 NC                          |                       |
| CAN           | 2 路螺钉端子 CAN 接口                                         |                       |
| RGB 接口        | 1 路 40pin RGB 接口                                       |                       |
| HDMI 接口       | 1 路 HDMI 输出                                            |                       |
| 千兆以太网         | 2 路千兆以太网                                               |                       |
| USB2.0 接口     | 2 路 USB2.0 接口，1 路 TYPE-C 接口的 OTG                       |                       |
| 音频接口          | 1 路音频接口                                                |                       |
| PWM           | 4 路 PWM 排针引出 NC                                        |                       |
| GPIO          | 20pin GPIO 排针引出 NC                                     |                       |
| TF 卡槽         | 1 个 TF 卡槽                                              |                       |
| JTAG 接口       | 使用下载器进行调试和下载                                           |                       |
| 外形            | 开发板 155(mm)*130(mm)                                    |                       |
| 电源输入          | DC-12V/3A                                              |                       |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| PCB 层数   | 14 层                               |
| 板卡重量     | 160.5g (不含散热片)                     |
| 散热片尺寸及重量 | 55.5 (mm) *60.2 (mm)、34.5g(不包括小风扇) |
| 整板最大功耗   | 15W                                |

### 3 功能开发板

#### MLK-LS01 开发板





实物图样以用户实际购买实物为准

4 硬件详细描述

1: 2K1000LA



MLK-LS01 平台搭载国产龙芯的 2K1000LA CPU，此款处理器已得到全面的提升，增加了可靠性和实用性。该处理器片内集成 2 个 64 位的双发射超标量 LA264 处理器核，主频 1GHz（普通工业级 800MHz）。片内还集成了 GPU，该 GPU 支持 OpenGL ES2.0，OpenGL ES1.1，支持 OpenVG 等。该处理器封装规格使用 FC-BGA608 封装；制作工艺 40 纳米，尺寸 27\*27mm。分商业级和普通工业级两种。

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| 芯片型号        | 2K1000LA |                    |
| CPU<br>主要参数 | 型号       | 2K1000LA           |
|             | 构架       | Loong Arch         |
|             | 内核       | 双核 64 位            |
|             | 主频       | 1GHz（普通工业级 800MHz） |
|             | 浮点单元     | 128 位向量单元          |
|             | 峰值运算速度   | 8GFlops            |
|             | 一级指令缓存   | 32KB               |
|             | 一级数据缓存   | 32KB               |
|             | 二级缓存     | 共享 1MB             |
|             | 内存控制器    | 64 位 DDR3-1066     |

|  |           |                        |
|--|-----------|------------------------|
|  | 功耗        | 1~5W (支持动态降频降压)        |
|  | 高速 I/O    | PCIE2.0、SATA2.0        |
|  | 工作温度 (壳温) | 0-70℃ (普通工业级 -40~+85℃) |

CPU 芯片引脚信号类型:

| 代码       | 描述   |
|----------|------|
| A        | 模拟   |
| DIFF I/O | 双向差分 |
| DIFF IN  | 差分输入 |
| DIFF OUT | 差分输出 |
| I        | 输入   |
| I/O      | 双向   |
| O        | 输出   |
| OD       | 开漏输出 |
| P        | 电源   |
| G        | 地    |

龙芯 2K1000LA 的主要特征如下:

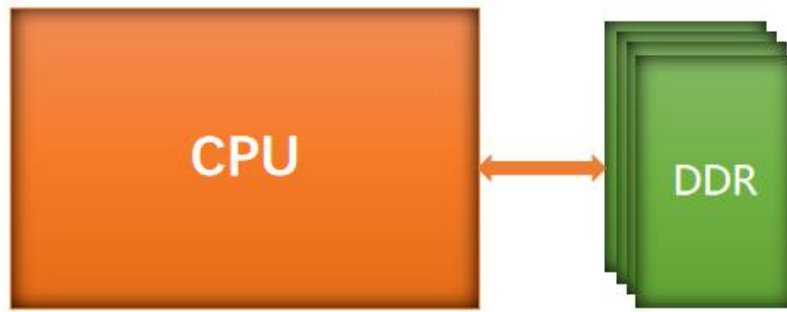
- 片内集成两个 64 位的双发射超标量 LA264 处理器核, 主频 1GHz
- 片内集成共享的 1MB 二级 Cache
- 片内集成 GPU
- 片内显示控制器, 支持双路 DVO 显示
- 片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器
- 片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口; 可以拆分为 6 个独立 x1 接口
- 片内集成 1 个 SATA2.0 接口
- 片内集成 4 个 USB2.0 接口
- 片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口
- 片内集成 HDA/I2S 接口
- 片内集成 RTC/HPET 模块
- 片内集成 12 个 UART 控制器
- 片内集成 1 个 NAND 控制器
- 片内集成 2 个 CAN 控制器
- 片内集成 1 个 SDIO 控制器
- 片内集成 2 个 I2C 控制器
- 片内集成 1 个 LIO 控制器
- 片内集成 1 个 VPU 解码器
- 片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器
- 片内集成 1 个温度传感器(仅工业级产品)
- 集成动态功耗控制模块

## 2: DDR3 内存



开发板搭载了 4 片紫光国芯 DDR3 内存, 型号为 SCB13H4G160AF-11M。单片 DDR 内存大小是 512MB , 数

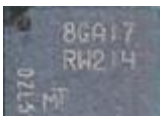
据接口是 16bit, 四片 DDR3 内存共有 2GB。开发板上内存数据主频 400MHz, 4 片 DDR3 数据带宽达 400Mbps\*64bit。



CPU DDR 接口描述及类型:

| 信号名称                           | 类型       | 描述                        |
|--------------------------------|----------|---------------------------|
| DDR_DQ[63:0]                   | I/O      | DDR3 SDRAM 数据总线信号         |
| DDR_DQSp[7:0]<br>DDR_DQSn[7:0] | DIFF I/O | DDR3 SDRAM 数据选通           |
| DDR_DQM[7:0]                   | O        | DDR3 SDRAM 数据屏蔽           |
| DDR_A[15:0]                    | O        | DDR3 SDRAM 地址总线信号         |
| DDR_BA[2:0]                    | O        | DDR3 SDRAM 逻辑 Bank 地址信号   |
| DDR_WEn                        | O        | DDR3 SDRAM 写使能信号          |
| DDR_CASn                       | O        | DDR3 SDRAM 列地址选择信号        |
| DDR_RASn                       | O        | DDR3 SDRAM 行地址选择信号        |
| DDR_CSn[3:0]                   | O        | DDR3 SDRAM 片选信号           |
| DDR_CKE[3:0]                   | O        | DDR3 SDRAM 时钟使能信号         |
| DDR_CKp[7:0]<br>DDR_CKn[7:0]   | DIFF OUT | DDR3 SDRAM 差分时钟输出信号       |
| DDR_ODT[3:0]                   | O        | DDR3 SDRAM ODT 信号         |
| DDR_RESEn                      | O        | DDR3 SDRAM 复位控制信号         |
| DDR_REXT                       | I/O      | DDR3 SDRAM 参考电阻(外接 240 欧) |

### 3: SPI FLASH

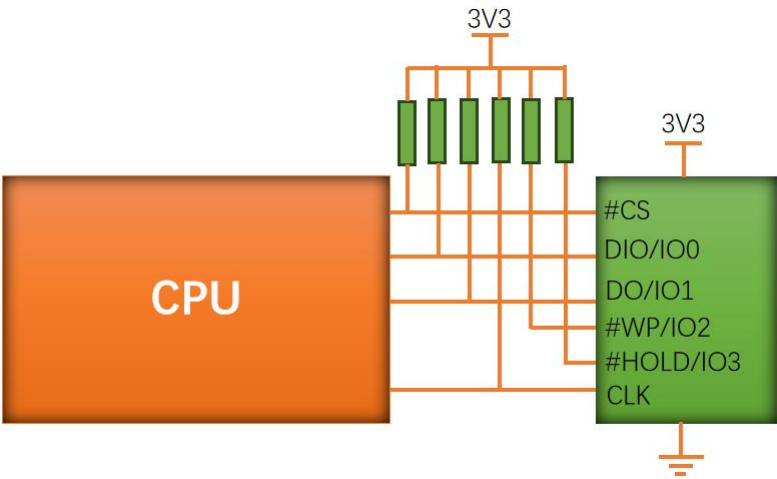


开发板具有 1 片 8M-bit SPI FLASH, 型号是 GD25Q80CSIG。FLASH 可用于保存数据和代码, 可进行快速存储、擦除数据的存储芯片。

#### GD25Q80CSIG 主要技术参数

- 8M-bit Serial Flash
  - 1024K-byte
  - 256 bytes per programmable page
- Standard, Dual, Quad SPI
  - Standard SPI: SCLK, CS#, SI, SO, WP#, HOLD#
  - Dual SPI: SCLK, CS#, IO0, IO1, WP#, HOLD#
  - Quad SPI: SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3

- 工作于 2.7V~3.3V



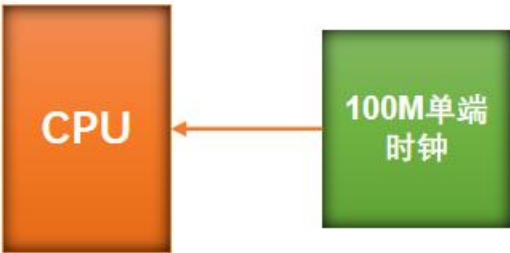
CPU SPI 接口描述及类型:

| 信号名称     | 类型 | 描述       |
|----------|----|----------|
| SPI_SDO  | O  | SPI 数据输出 |
| SPI_SDI  | I  | SPI 数据输入 |
| SPI_SCK  | O  | SPI 时钟输出 |
| SPI_CSn0 | O  | SPI 片选 0 |

4:系统时钟

开发板上具备一颗 100M 的有源差分时钟（NC）和一颗 100M 的单端时钟，以及一颗供给 RTC 的 32.768K 晶振。

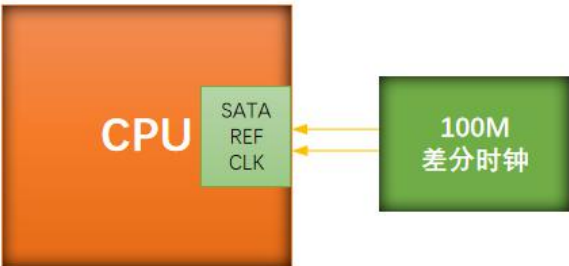
- 1: 100MHz 单端时钟



CPU 时钟接口描述及类型:

| 信号名称       | 类型 | 描述          |
|------------|----|-------------|
| SYS_SYSCLK | I  | 100MHz 参考时钟 |

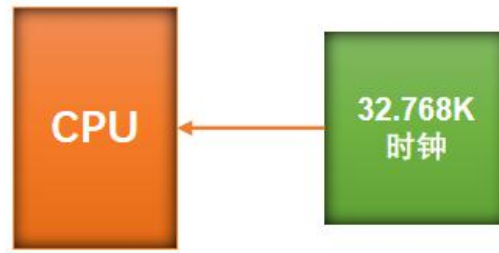
- 2: 100MHz 差分时钟 (默认 NC)



## CPU SATA 时钟接口描述及类型:

| 信号名称                         | 类型 | 描述                                 |
|------------------------------|----|------------------------------------|
| SATA_REFCLKp<br>SATA_REFCLKn | I  | 差分 100MHz 参考时钟输入 (内部有备份时钟, 通过软件选择) |

3: 32.768KHz 晶振



## CPU RTC 接口描述及类型:

| 信号名称   | 类型  | 描述                |
|--------|-----|-------------------|
| RTC_XI | I/O | 32.768KHz 晶体或晶振输入 |
| RTC_XO | I/O | 32.768KHz 晶体输出    |

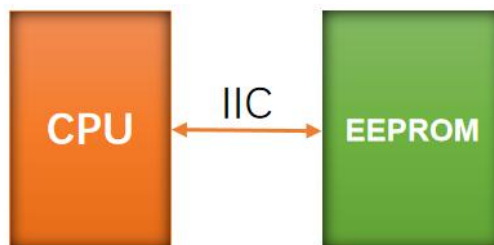
## 5: EEPROM

M24C02 是基于 I2C 总线的存储器件, 遵循 I2C 协议, 它具有接口方便, 体积小, 数据掉电不丢失等特点。

存储容量: 2Kbit;

最大时钟频率: 0.4MHz;

电源电压范围: 2.5V~5.5V;



## CPU I2C 接口描述及类型:

| 信号名称     | 类型 | 描述      |
|----------|----|---------|
| I2C0_SCL | O  | I2C0 时钟 |
| I2C0_SDA | OD | I2C0 数据 |

I2C 与 GPIO 有复用, 复用关系见下表:

| 信号名称     | 复用名称   | 复用类型 | 复用信号描述    |
|----------|--------|------|-----------|
| I2C0_SCL | GPIO16 | I/O  | 通用输入输出 16 |
| I2C0_SDA | GPIO17 | I/O  | 通用输入输出 17 |

## 6:系统开机及复位



开发板提供按键开机及复位，以下为按键开机及复位电路，其中 J14 为开机键，J13 为复位键。



CPU 电源开关及系统复位接口描述及类型:

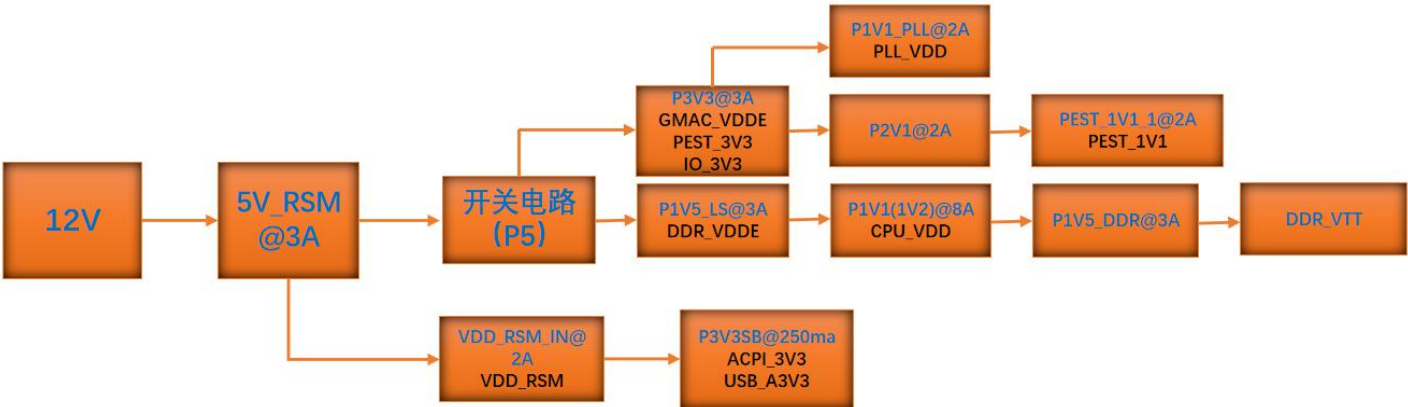
| 信号名称         | 类型 | 描述   |
|--------------|----|------|
| ACPI_PWRBTNn | I  | 电源开关 |
| ACPI_SYSRSTn | I  | 系统复位 |

7:电源管理

开发板集成电源管理:

- 1、+12V 电源输入通过电源芯片降压产生 1.2V 的核心电源，输出电流达 8A，满足 CPU 核心电压的电流需求。
- 2、开发板提供 5V、3.3V、1.5V 等电源。

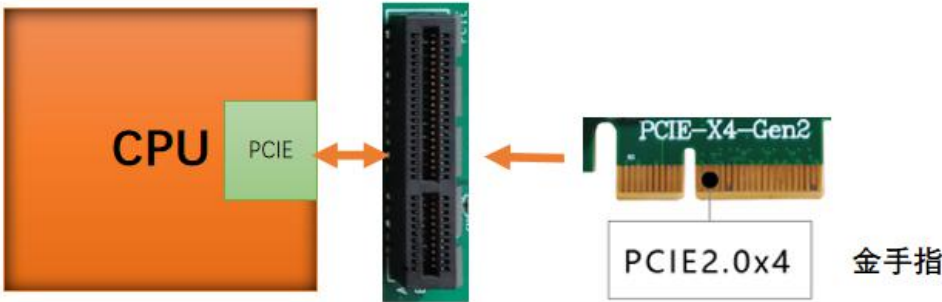
核心模块上电时序如下（蓝色为电源，黑色为 CPU 各级电源）：



8: PCIE2.0 X4



开发板具有一路 PCIE X4 直插接口，也可转换为 PCIE X1，可以用来外接网卡、加密卡等外设。



CPU PCIE2.0 X4 接口描述及类型:

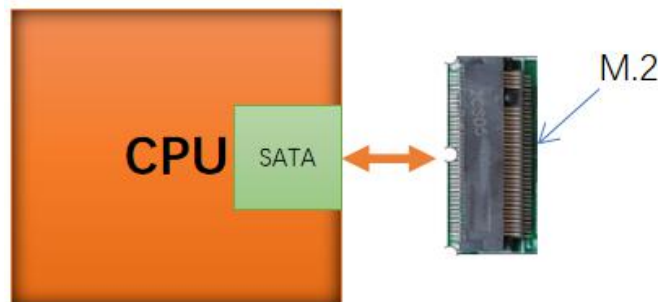
| 信号名称 | 类型 | 描述 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|                                      |          |                              |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|
| PCIE1_REFCLKp[1]<br>PCIE1_REFCLKn[1] | DIFF OUT | PCIE1 参考时钟输出                 |
| PCIE[1]_TXp[3:0]<br>PCIE[1]_TXn[3:0] | DIFF OUT | PCIE 差分数据输出                  |
| PCIE[1]_RXp[3:0]<br>PCIE[1]_RXn[3:0] | DIFF IN  | PCIE 差分数据输入                  |
| PCIE[1]_REFRES                       | A        | 外部参考电阻，通过 200ohm(+/-1%)电阻连至地 |
| PCIE1_PRSENT[1:0]                    | I        | PCIE1 插卡检测                   |
| PCIE_RSTn                            | O        | PCIE 复位                      |

## 9: M.2 SATA



开发板配备了一个 M.2 接口，用于连接 SATA 协议的 M.2 SSD 固态硬盘，支持 1.5Gbps 和 3Gbps 的传输。



CPU M.2 SATA 接口描述及类型:

| 信号名称                         | 类型       | 描述                               |
|------------------------------|----------|----------------------------------|
| SATA_REFCLKp<br>SATA_REFCLKn | I        | 差分 100MHz 参考时钟输入（内部有备份时钟，通过软件选择） |
| SATA_REFRES                  | A        | 外部参考电阻，通过 200ohm(+/-1%)电阻连至地     |
| SATA_TXp<br>SATA_TXn         | DIFF OUT | SATA 差分数据输出                      |
| SATA_RXp<br>SATA_RXn         | DIFF IN  | SATA 差分数据输入                      |
| SATA_LEDn                    | O        | SATA 工作状态，低表示有数据传输               |

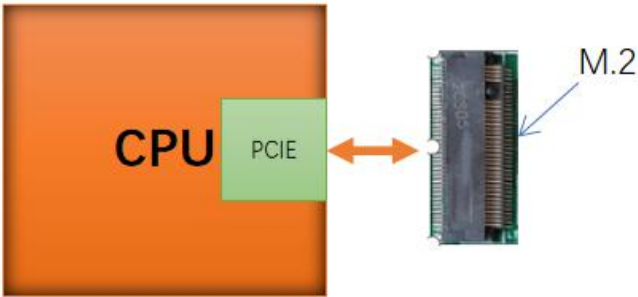
SATA\_LEDn 与 GPIO 有复用关系，复用关系见下表:

| 信号名称      | 信号名称   | 信号名称 | 信号名称      |
|-----------|--------|------|-----------|
| SATA_LEDn | GPIO14 | I/O  | 通用输入输出 14 |

10: M.2 NVME



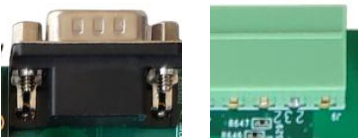
开发板具有两个 M.2 接口，每个接口都分配 1 个 PCIE X1，可用于连接 NVME（PCIE）的 M.2 SSD 固态硬盘。



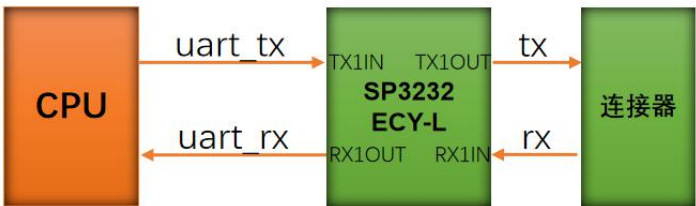
CPU M.2 NVME 接口描述及类型:

| 信号名称                                     | 类型       | 描述                               |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| PCIE0_REFCLKp[3:0]<br>PCIE0_REFCLKn[3:0] | DIFF OUT | PCIE0 参考时钟输出                     |
| PCIE[0]_REFRES                           | A        | 外部参考电阻，通过 200ohm(+/-1%)<br>电阻连至地 |
| PCIE[0]_TXp[3:0]<br>PCIE[0]_TXn[3:0]     | DIFF OUT | PCIE 差分数据输出                      |
| PCIE[0]_RXp[3:0]<br>PCIE[0]_RXn[3:0]     | DIFF IN  | PCIE 差分数据输入                      |
| PCIE[1:0]_REFRES                         | A        | 外部参考电阻，通过 200ohm(+/-1%)<br>电阻连至地 |
| PCIE0_PRSENT[3:0]                        | I        | PCIE0 插卡检测                       |

11: RS232



开发板具有两路 RS232 串口通信，其中一路通过插拔端子接出，另外一路通过 D-SUB 接口（公）接出。其串口芯片为 SP3232ECY-L。RS232 通信特点为点对点通信。



CPU UART 接口描述及类型:

| 信号名称     | 类型 | 描述               |
|----------|----|------------------|
| UART_TXD | O  | 串口数据输出           |
| UART_RXD | I  | 串口数据输入           |
| UART_RTS | O  | 串口数据传输请求         |
| UART_DTR | O  | 串口初始化完成          |
| UART_RI  | I  | 外部 MODEM 探测到振铃信号 |
| UART_CTS | I  | 设备接受数据就绪         |
| UART_DSR | I  | 设备初始化完成          |
| UART_DCD | I  | 外部 MODEM 探测到载波信号 |

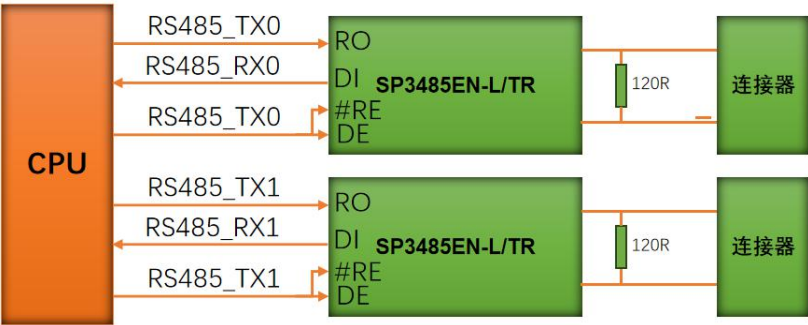
2K1000 仅有一个非复用引脚的串口 (UART0)。所有串口通过设置可以工作在 2x4 和 4x2 模式, 各种模式的管脚对应关系如下。UART 接口复用关系:

| 1x8     | 2x4     | 4x2      |
|---------|---------|----------|
| TXD0(O) | TXD0(O) | TXD0(O)  |
| RTS0(O) | RTS0(O) | TXD5(O)  |
| DTR0(O) | TXD3(O) | TXD3(O)  |
| RXD0(I) | RXD0(I) | RXD0(I)  |
| CTS0(I) | CTS0(I) | RXD5(I)  |
| DSR0(I) | RXD3(I) | RXD3(I)  |
| DCD0(I) | CTS3(I) | RXD4(I)  |
| RI0(I)  | RTS3(O) | TXD4(O)  |
| 1x8     | 2x4     | 4x2      |
| TXD1(O) | TXD1(O) | TXD1(O)  |
| RTS1(O) | RTS1(O) | TXD8(O)  |
| DTR1(O) | TXD6(O) | TXD6(O)  |
| RXD1(I) | RXD1(I) | RXD1(I)  |
| CTS1(I) | CTS1(I) | RXD8(I)  |
| DSR1(I) | RXD6(I) | RXD6(I)  |
| DCD1(I) | CTS6(I) | RXD7(I)  |
| RI1(I)  | RTS6(O) | TXD7(O)  |
| 1x8     | 2x4     | 4x2      |
| TXD2(O) | TXD2(O) | TXD2(O)  |
| RTS2(O) | RTS2(O) | TXD11(O) |
| DTR2(O) | TXD9(O) | TXD9(O)  |
| RXD2(I) | RXD2(I) | RXD2(I)  |
| CTS2(I) | CTS2(I) | RXD11(I) |
| DSR2(I) | RXD9(I) | RXD9(I)  |
| DCD2(I) | CTS9(I) | RXD10(I) |
| RI2(I)  | RTS9(O) | TXD10(O) |

## 12: RS485



开发板具有两路 RS485 串口通信, 采用的串口芯片为 SP3485EN-L/TR。其中一路串口芯片 U37 被 NC。两路均通过插拔端子接出。RS485 通信特点为具有多站通讯能力, 通讯距离长。

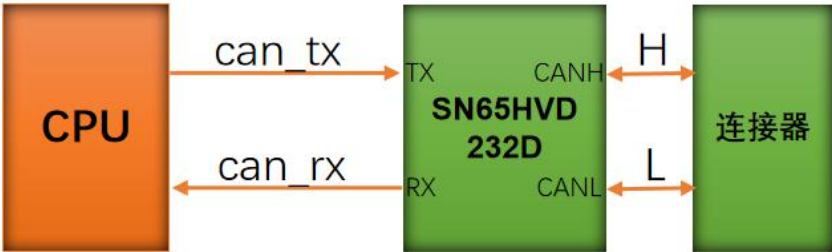


RS485 使用 CPU 功能引脚同 RS232 一样同属于 UART，具体可查看 UART 接口描述表以及对应原理图即可。

13: CAN



开发板上具有两路 CAN 通信接口，两路接口使用螺钉端子。采用的收发芯片为 SN65HVD232D。芯片供电电压为 3.3V。其速率为 1Mbps。



CPU CAN 接口描述及类型:

| 信号名称    | 类型 | 描述            |
|---------|----|---------------|
| CAN0_RX | I  | CAN 通道 0 数据接收 |
| CAN0_TX | O  | CAN 通道 0 数据发送 |
| CAN1_RX | I  | CAN 通道 1 数据接收 |
| CAN1_TX | O  | CAN 通道 1 数据发送 |

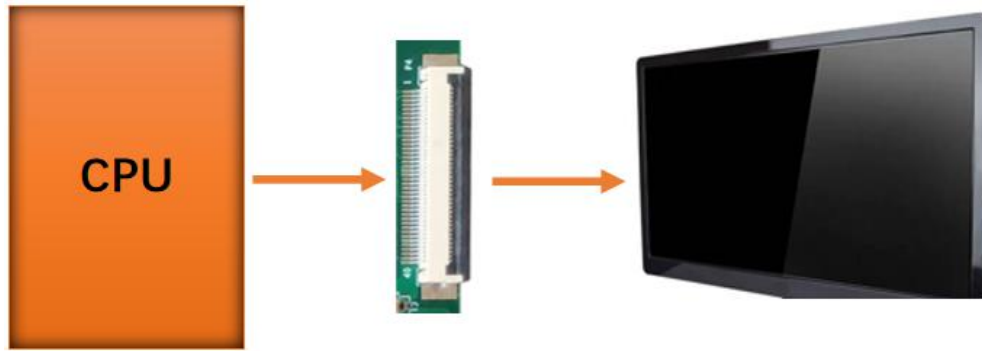
CAN 与 GPIO 有复用，复用关系见下表:

| 信号名称    | 复用名称   | 复用类型 | 复用信号描述    |
|---------|--------|------|-----------|
| CAN0_RX | GPIO32 | I/O  | 通用输入输出 32 |
| CAN0_TX | GPIO33 | I/O  | 通用输入输出 33 |
| CAN1_RX | GPIO34 | I/O  | 通用输入输出 34 |
| CAN1_TX | GPIO35 | I/O  | 通用输入输出 35 |

14: RGB 接口



开发板具有一个 RGB 接口，接口具有 40pin，可用于连接 RGB 液晶屏使用。



CPU DVO 接口描述及类型:

| 信号名称           | 类型 | 描述                                                    |
|----------------|----|-------------------------------------------------------|
| DVO[0]_CLKp    | O  | DVO 正向时钟输出                                            |
| DVO[0]_CLKn    | O  | DVO 反向时钟输出, 与 DVO*_CLKp 相差 180°, 非差分关系                |
| DVO[0]_HSYNC   | O  | DVO 水平同步                                              |
| DVO[0]_VSYNC   | O  | DVO 垂直同步                                              |
| DVO[0]_DE      | O  | DVO 数据有效                                              |
| DVO[0]_D[23:0] | O  | DVO 显示数据, [23:16]为 R 数据, [15:08]为 G 数据, [07:00]为 B 数据 |

DVO 接口数据信号与 RGB 对应关系如下:

| DVO 接口信号 | 24 位模式 | 18 位模式 |
|----------|--------|--------|
| DVO_D0   | B0     |        |
| DVO_D1   | B1     |        |
| DVO_D2   | B2     | B0     |
| DVO_D3   | B3     | B1     |
| DVO_D4   | B4     | B2     |
| DVO_D5   | B5     | B3     |
| DVO_D6   | B6     | B4     |
| DVO_D7   | B7     | B5     |
| DVO_D8   | G0     |        |
| DVO_D9   | G1     |        |
| DVO_D10  | G2     | G0     |
| DVO_D11  | G3     | G1     |
| DVO_D12  | G4     | G2     |
| DVO_D13  | G5     | G3     |
| DVO_D14  | G6     | G4     |
| DVO_D15  | G7     | G5     |
| DVO_D16  | R0     |        |
| DVO_D17  | R1     |        |
| DVO_D18  | R2     | R0     |
| DVO_D19  | R3     | R1     |
| DVO_D20  | R4     | R2     |
| DVO_D21  | R5     | R3     |
| DVO_D22  | R6     | R4     |
| DVO_D23  | R7     | R5     |

DVO0 接口与 LIO 有复用关系，复用关系见下表：

| 信号名称          | 复用名称         | 复用类型 | 复用信号描述        |
|---------------|--------------|------|---------------|
| DVO0_CLKp     | LIO_RDn      | O    | LIO RDn 输出    |
| DVO0_CLKn     | LIO_WRn      | O    | LIO WRn 输出    |
| DVO0_HSYNC    | LIO_DEN      | O    | LIO DEN 输出    |
| DVO0_VSYNC    | LIO_DIR      | O    | LIO DIR 输出    |
| DVO0_DE       | LIO_ADLOCK   | O    | LIO ADLOCK 输出 |
| DVO0_D[15:0]  | LIO_AD[15:0] | I/O  | LIO 双向 AD 信号  |
| DVO0_D[22:16] | LIO_A[6:0]   | O    | LIO 地址低位      |
| DVO0_D23      | LIO_CSn      | O    | LIO 片选信号      |

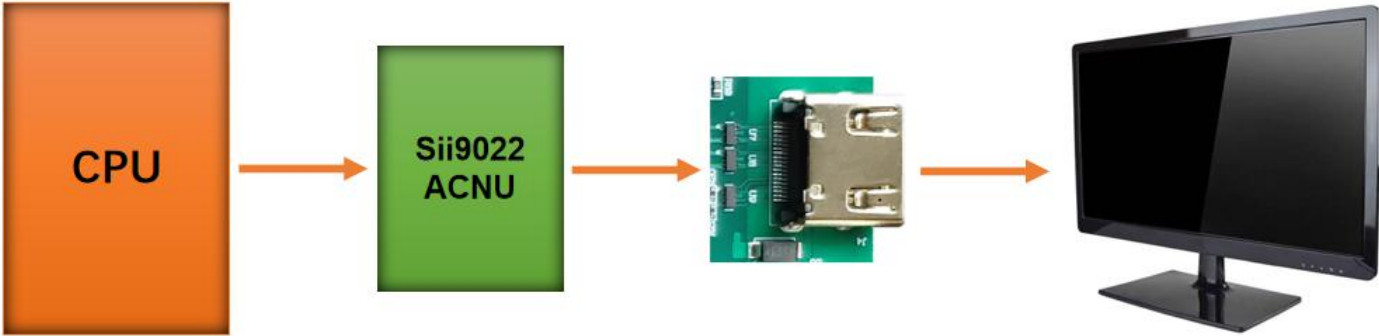
DVO0 接口与 UART 有复用关系，复用关系见下表：

| 信号名称       | 复用名称      | 复用类型 | 复用信号描述           |
|------------|-----------|------|------------------|
| DVO0_HSYNC | UART1_TXD | O    | 串口数据输出           |
| DVO0_VSYNC | UART1_RXD | I    | 串口数据输入           |
| DVO0_DE    | UART1_RTS | O    | 串口数据传输请求         |
| DVO0_D00   | UART1_DTR | O    | 串口初始化完成          |
| DVO0_D01   | UART1_RI  | I    | 外部 MODEM 探测到振铃信号 |
| DVO0_D02   | UART1_CTS | I    | 设备接受数据就绪         |
| DVO0_D03   | UART1_DSR | I    | 设备初始化完成          |
| DVO0_D04   | UART1_DCD | I    | 外部 MODEM 探测到载波信号 |
| DVO0_D05   | UART2_TXD | O    | 串口数据输出           |
| DVO0_D06   | UART2_RXD | I    | 串口数据输入           |
| DVO0_D07   | UART2_RTS | O    | 串口数据传输请求         |
| DVO0_D08   | UART2_DTR | O    | 串口初始化完成          |
| DVO0_D09   | UART2_RI  | I    | 外部 MODEM 探测到振铃信号 |
| DVO0_D11   | UART2_CTS | I    | 设备接受数据就绪         |
| DVO0_D12   | UART2_DSR | I    | 设备初始化完成          |
| DVO0_D13   | UART2_DCD | I    | 外部 MODEM 探测到载波信号 |

## 15: HDMI 接口



开发板具有一路 HDMI 输出，采用的芯片型号为 Sii9022ACNU，分辨率达 1080P。TMDS™核心运行在 165MHz。



CPU HDMI 接口描述及类型:

| 信号名称           | 类型 | 描述                                                 |
|----------------|----|----------------------------------------------------|
| DVO[1]_CLKp    | O  | DVO 正向时钟输出                                         |
| DVO[1]_CLKn    | O  | DVO 反向时钟输出，与 DVO*_CLKp 相差 180°，非差分关系               |
| DVO[1]_HSYNC   | O  | DVO 水平同步                                           |
| DVO[1]_VSYNC   | O  | DVO 垂直同步                                           |
| DVO[1]_DE      | O  | DVO 数据有效                                           |
| DVO[1]_D[23:0] | O  | DVO 显示数据，[23:16]为 R 数据，[15:08]为 G 数据，[07:00]为 B 数据 |

DVO1 与 CAMERA 具有复用关系:

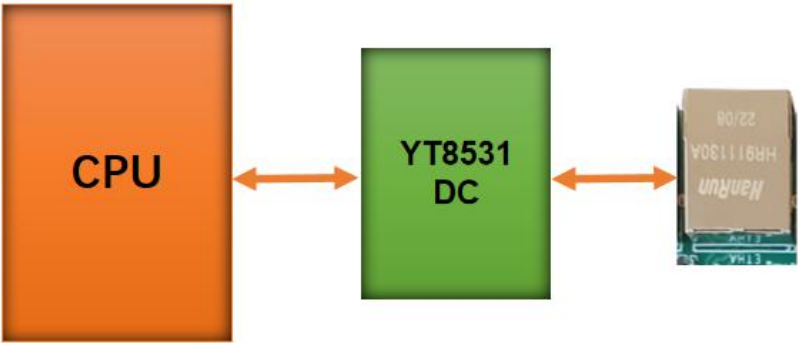
| 信号名称        | 复用名称          | 复用类型 | 复用信号描述                 |
|-------------|---------------|------|------------------------|
| DVO1_CKN    | CAM_PCLK      | I    | 像素时钟，被摄像头的处理器驱动        |
| DVO1_HSYNC  | CAM_HSYNC     | I    | 水平同步，被摄像头的处理器驱动        |
| DVO1_VSYNC  | CAM_VSYNC     | I    | 帧同步，被摄像头的处理器驱动         |
| DVO1_D[7:0] | CAM_DATA[7:0] | I    | 像素数据，被摄像头的处理器驱动        |
| DVO1_CKP    | CAM_CLOCK     | O    | XCLK 被摄像头控制器驱动，用于摄像头模块 |

注：控制信号都是单向的，只支持 camera 提供时钟和同步信号的模式

16: ETH



开发板还具有两路千兆 ETH，其以太网使用型号为 Y8531DC，芯片 IO 电压为 3V3，其收发线按照差分走线处理，数据线及时钟线按照等长处理。



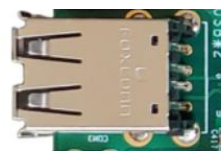
CPU GMAC 接口描述及类型:

| 信号名称               | 类型 | 描述             |
|--------------------|----|----------------|
| GMAC[1:0]_TXCK     | O  | RGMII 发送时钟     |
| GMAC[1:0]_TCTL     | O  | RGMII 发送控制     |
| GMAC[1:0]_TXD[3:0] | O  | RGMII 发送数据     |
| GMAC[1:0]_RXCK     | I  | RGMII 接收时钟     |
| GMAC[1:0]_RCTL     | I  | RGMII 接收控制     |
| GMAC[1:0]_RXD[3:0] | I  | RGMII 接收数据     |
| GMAC[1:0]_MDCK     | O  | SMA 接口时钟，需外接上拉 |
| GMAC[1:0]_MDIO     | OD | SMA 接口数据，需外接上拉 |

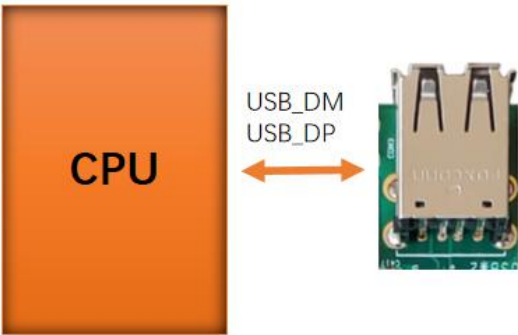
GMAC1 接口与 GPIO 有复用关系:

| 信号名称           | 复用名称       | 复用类型 | 复用信号描述      |
|----------------|------------|------|-------------|
| GMAC1_TXCK     | -          | -    | -           |
| GMAC1_TCTL     | GPIO13     | I/O  | 通用输入输出 13   |
| GMAC1_TXD[3:0] | GPIO[12:9] | I/O  | 通用输入输出 12-9 |
| GMAC1_RXCK     | -          | -    | -           |
| GMAC1_RCTL     | GPIO8      | I/O  | 通用输入输出 8    |
| GMAC1_RXD[3:0] | GPIO[7:4]  | I/O  | 通用输入输出 7-4  |
| GMAC1_MDCK     | -          | -    | -           |
| GMAC1_MDIO     | -          | -    | -           |

17: USB2.0 接口



开发板上具有 2 路 USB2.0，为 Type-A 接口。另外还有一路为 Type-C 接口的 OTG，方便用户连接不同的外设接口。



CPU USB 接口描述及类型:

| 信号名称             | 类型  | 描述                                                                                        |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB_XI<br>USB_XO | I/O | 当 USB 使用外部时钟源或者需要 USB 唤醒时,必须在 USB_XO 上接晶振, USB 使用内部时钟源时 USB_XO 可悬空。<br>USB_XI 保留不用, 板级悬空。 |
| USB[3:0]_TXRTUNE | A   | 参考电阻,通过 200ohm/1%电阻连接到地                                                                   |
| USB[3:0]_DP      | I/O | USB D+, 通过 15K 电阻下拉到地, 该电阻已在芯片内部集成                                                        |
| USB[3:0]_DM      | I/O | USB D-, 通过 15K 电阻下拉到地, 该电阻已在芯片内部集成                                                        |
| USB0_ID          | I   | USB0 OTG ID 输入                                                                            |
| USB0_VBUS        | A   | USB0 OTG VBUS 输入                                                                          |
| USB[3:1]_OC      | I   | USB 过流检测输入,需注意该信号为高有效                                                                     |
| USB0_OC          | O   | OTG DRVVBUS 输出,用于控制外部 5V 电压是否输入到 USB0_VBUS。无过流检测功能。                                       |

注：USB15kΩ下拉电阻无需再在外部连接

18:音频接口



开发板上具有一路音频接口，使用的音频芯片型号为 ALC269Q-VC3-GR，此芯片集成了 2+2 通道 DAC，一个 4 通道 ADC 和一个 D 类扬声器放大器。ALC269 中的放大器具有高效率、低功耗的特点。



CPU HDA 接口描述及类型:

| 信号名称       | 类型 | 描述                    |
|------------|----|-----------------------|
| HDA_BITCLK | O  | HDA BITCLK 输出         |
| HDA_SDI0   | I  | HDA 数据输入, 连接第一个 codec |
| HDA_SDI1   | I  | HDA 数据输入, 连接第二个 codec |
| HDA_SDI2   | I  | HDA 数据输入, 连接第三个 codec |
| HDA_SDO    | O  | HDA 数据输出              |
| HDA_SYNC   | O  | HDA 同步                |
| HDA_RESETh | O  | HDA 复位                |

HDA 接口与 I2S 复用, 具体复用关系如下:

| 信号名称       | 复用名称     | 复用类型 | 复用信号描述     |
|------------|----------|------|------------|
| HDA_BITCLK | I2S_BCLK | I    | I2S bit 时钟 |
| HDA_SDI0   | I2S_DI   | I    | I2S 数据输入   |
| HDA_SDI1   | -        | -    | -          |
| HDA_SDI2   | -        | -    | -          |
| HDA_SDO    | I2S_DO   | O    | I2S 数据输出   |
| HDA_SYNC   | I2S_MCLK | O    | I2S MCLK   |
| HDA_RESETh | I2S_LR   | O    | I2S 左右声道选择 |

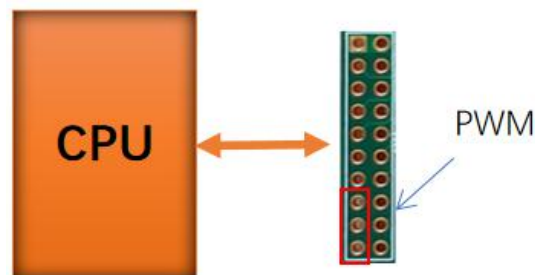
HDA 接口与 GPIO 复用, 具体复用关系如下:

| 信号名称       | 复用名称   | 复用类型 | 复用信号描述    |
|------------|--------|------|-----------|
| HDA_BITCLK | GPIO24 | I/O  | 通用输入输出 24 |
| HDA_SDI0   | GPIO28 | I/O  | 通用输入输出 28 |
| HDA_SDI1   | GPIO29 | I/O  | 通用输入输出 29 |
| HDA_SDI2   | GPIO30 | I/O  | 通用输入输出 30 |
| HDA_SDO    | GPIO27 | I/O  | 通用输入输出 27 |
| HDA_SYNC   | GPIO25 | I/O  | 通用输入输出 25 |
| HDA_RESETh | GPIO26 | I/O  | 通用输入输出 26 |

## 19: PWM



开发板有 3 路 PWM 接口使用 2.54mm 间距排针引出, 排针默认 NC。



CPU PWM 接口描述及类型:

| 信号名称     | 类型 | 描述     |
|----------|----|--------|
| PWM[3:0] | O  | PWM 输出 |

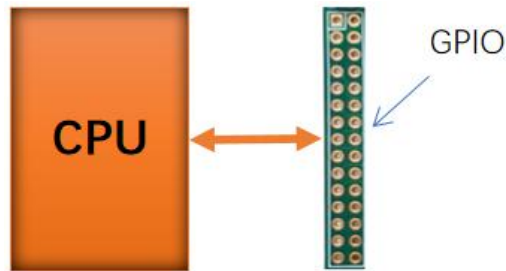
PWM 与 GPIO 复用，具体复用关系如下：

| 信号名称     | 复用名称        | 复用类型 | 复用信号描述       |
|----------|-------------|------|--------------|
| PWM[3:0] | GPIO[23:20] | I/O  | 通用输入输出 23-20 |

## 20: GPIO



开发板使用 2.54mm 间距排针引出 GPIO，排针默认 NC。



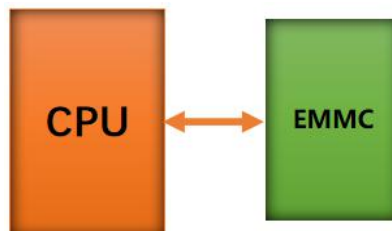
CPU GPIO 接口描述，本开发板引出 IO 均为复用功能 IO。注：目前 GPIO[51:44]需要被禁用，功能在后期芯片版本或启用。

NAND 与 GPIO 复用，具体复用关系如下：

| 信号名称           | 复用名称        | 复用类型 | 复用信号描述       |
|----------------|-------------|------|--------------|
| NAND_CEn[3:0]  | GPIO[47:44] | I/O  | 通用输入输出 47-44 |
| NAND_CLE       | GPIO48      | I/O  | 通用输入输出 48    |
| NAND_ALE       | GPIO49      | I/O  | 通用输入输出 49    |
| NAND_WRn       | GPIO50      | I/O  | 通用输入输出 50    |
| NAND_RDn       | GPIO51      | I/O  | 通用输入输出 51    |
| NAND_RDYn[3:0] | GPIO[55:52] | I/O  | 通用输入输出 55-52 |
| NAND_D[7:0]    | GPIO[63:56] | I/O  | 通用输入输出 63-56 |

## 21: EMMC

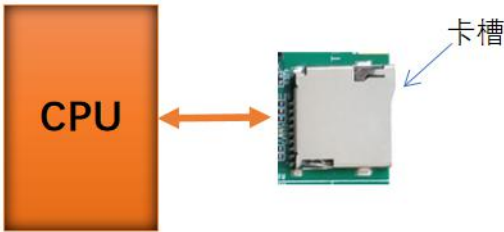
开发板具有一片 EMMC，型号为 FEMDNN008G-08A39，此功能只有在 2K1500 主芯片的情况下可使用，在 2K1000 主芯片此功能 NC。



22: TF 卡槽



开发板具有一个 TF 卡槽，其 SD 卡可以用来存储数据及程序。



CPU SDIO 接口描述及类型:

| 信号名称           | 类型  | 描述          |
|----------------|-----|-------------|
| SDIO_CLK       | O   | SDIO 时钟输出   |
| SDIO_CMD       | I/O | SDIO 命令输入输出 |
| SDIO_DATA[3:0] | I/O | SDIO 数据信号   |

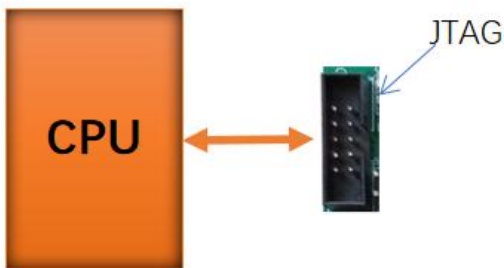
SDIO 与 GPIO 复用，具体复用关系如下:

| 信号名称           | 复用名称        | 复用类型 | 复用信号描述       |
|----------------|-------------|------|--------------|
| SDIO_CLK       | GPIO41      | I/O  | 通用输入输出 41    |
| SDIO_CMD       | GPIO40      | I/O  | 通用输入输出 40    |
| SDIO_DATA[3:0] | GPIO[39:36] | I/O  | 通用输入输出 39-36 |

23: JTAG 接口



开发板具有一路 JTAG 接口，以供下载和调试。



24:电源接口



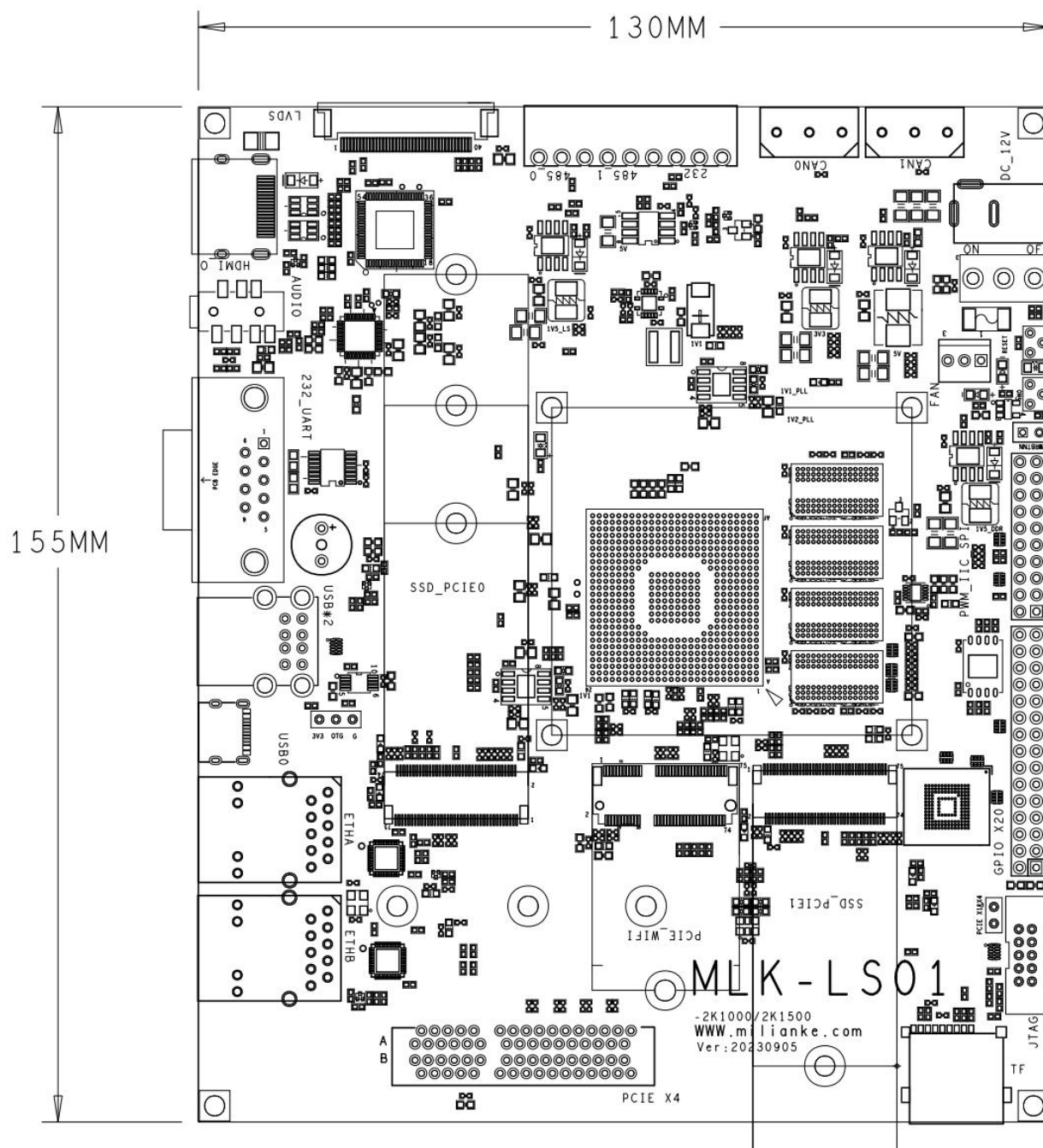
开发板具有一个 12V 电源供电接口。此接口电源供电，可以用于实际开发和测试，请使用配套电源或稳压电源对开发板进行供电。

## 25:风扇及散热片



CPU 正常工作时会产生大量的热量，开发板主芯片增加了一套散热装置（散热片+风扇），防止芯片过热。风扇由开发板电源供电。开发板出厂前，已安装风扇。

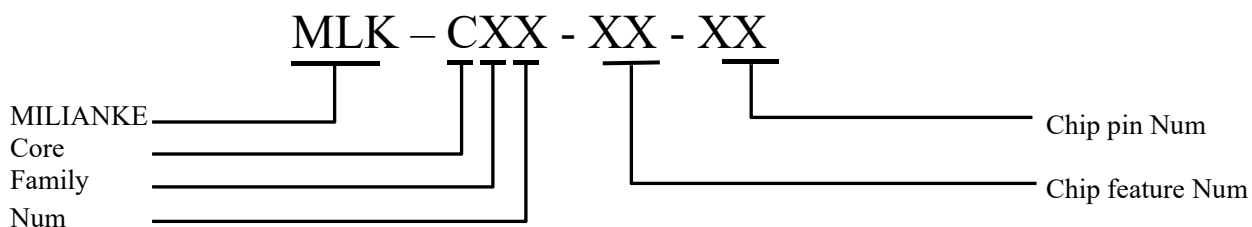
## 5 开发板尺寸图



## 附录 1: 命名规则

米联客硬件全新启用新的命名规则，对于老的型号，两个名字会同时使用

### 1 核心模块命名规则



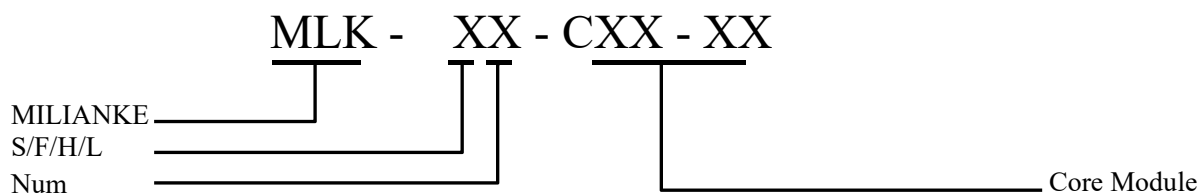
### 2 开发平台命名规则

S-代表单板

F-代表核心板+底板方式的 FEP 扩展接口的开发平台

H-代表核心板+底板方式的 FMC-HPC 扩展接口的开发平台

L-代表核心板+底板方式的 FMC-LPC 扩展接口的开发平台



## 附录 2: 常见问题

### 1 联系方式

技术交流群网址: <https://www.uisrc.com/f-380.html> 查看最新可以加入的 QQ 群

技术微信: 18951232035

技术电话: 18951232035

官方微信公众号 (新微信公众号):



### 2 售后

1、7 天无理由退货(人为原因除外)

2、质保期限: 本公司产品自快递签收之日起, 提供一年质保服务(主芯片, 比如 FPGA 或者 CPU 等除外)。

3、维修换货, 需提供淘宝订单编号或合同编号, 联系销售/技术支持安排退回事宜。

售后维修请登录工单系统: [https://www.uisrc.com/plugin.php?id=x7ree\\_service](https://www.uisrc.com/plugin.php?id=x7ree_service)

4、以下情形不属于质保范畴。

A: 由于用户使用不当造成板子的损坏: 比如电压过高造成的开发板短路, 自行焊接造成的焊盘脱落、铜线起皮 等

B: 用户日常维护不当造成板子的损坏: 比如放置不当导致线路板腐蚀、基板出现裂纹等

5、质保范畴外 (上方第 4 条) 及质保期限以外的产品, 本公司提供有偿维修服务。维修仅收取器件材料成本, 往返运费全部由客户承担。

6、寄回地址, 登录网页获取最新的售后地址: <https://www.uisrc.com/t-1982.html>

### 3 销售

天猫米联客旗舰店: <https://milianke.tmall.com>

京东米联客旗舰店: <https://milianke.jd.com/>

FPGA|SOC 生态店: <https://milianke.taobao.com>

销售电话: 18921033576

常州溧阳总部: 常州溧阳市中关村吴潭渡路雅创高科制造谷 10-1 幢楼

### 4 在线视频

<https://www.uisrc.com/video.html>

### 5 资源下载

<https://www.uisrc.com/download.html>

### 6 软件或其他下载

<https://www.uisrc.com/f-download.html>